

5. Berechnung von Schwingungseigenschaften

el. Schrödinger Gleichung liefert $E_{ee}(\vec{R})$

für N-atomiges Molekül $E_{ee}(\vec{R})$ ist $3N$ -dim Problem

$\Rightarrow$ Scan über Kernkoord. nicht möglich

Chemisch relevant sind Gleichgewichtsstruktur(en)

$\Rightarrow$ Suche nach Minima auf $3N$ -Energie-Potential-Fläche (PES)

a) Automatisierte "Geometrie" - Optimierung: Struktur

Notwendige Bedingung für Minimum: $\vec{\nabla}_R E(\vec{R}) = 0$

Iterative Minimumssuche:

Startstruktur $\vec{R}_0 \Rightarrow E(\vec{R}_0) \leftarrow$ elektronische Konvergenz (scf cycles)

$$\vec{\nabla}_R E(\vec{R}_0) = \vec{g}_0$$

$\vec{g}_0$ folgen um verbesserte Startstruktur $\vec{R}_1$ zu finden (z.B. steepest decent)

$$\vec{\nabla}_R E(\vec{R}_1) = \vec{g}_1$$

$$\vec{\nabla}_R E(\vec{R}_1) = \vec{g}_1$$

$$\Rightarrow \vec{\nabla}_R E(\vec{R}_{opt}) = 0$$

$\uparrow$
Gleichgewichtsstruktur

Konvergenz im Gradienten $\hat{=}$ Kraft (force threshold)

b) Frequenzanalyse

Wd: Harmonischer Oszillator

Schwingungsfrequenz $\omega \sim \sqrt{\text{Krümmung } E(R_{\text{opt}})}$
 $\hat{=}$ Kraftkonstante k

$$\omega \sim \sqrt{\frac{k}{\mu}} \quad \mu: \text{reduzierte Masse}$$

in $3N$ -Dimensionen

→ Kraftkonstanten-Matrix $\left. \frac{\partial^2 E}{\partial R_i \partial R_j} \right|_{R_{\text{opt}}}$

→ Diagonalisierung $3N$ Eigenwerte λ_i

$$\Rightarrow \omega_i \sim \sqrt{\lambda_i}$$

$\Rightarrow 3N$ Frequenzen

$\Rightarrow 3N-6$ Schwingungsfrequenzen

c) Auswahlregeln der Schwingungsspektroskopie

Klassifikation der Schwingungen nach IRREPs der Punktgruppe des Moleküls

————— angeregte Schwingung (IRREP)

Anregung

 el.-magn. Welle

————— Grundzustand (transformiert nach totalsym. IRREP)

↳ el. Dipolanregung $\vec{\mu}'$
 el. Polarisierbarkeit α

Übergangsmatrixelement:

$$\langle \underbrace{\Psi_{\text{final}}}_{\substack{\uparrow \\ \text{verschiedene} \\ \text{Schwingungen} \\ \Rightarrow \text{verschiedene} \\ \text{IRREPs}}} | \hat{A} | \underbrace{\Psi_{\text{start}}}_{\substack{\text{GZ} \\ \sim A_1 \text{ (total sym.)}}} \rangle \neq 0$$

für Produkt
enthält A_1

$$\begin{aligned} \vec{\mu} &\sim (x, y, z) \\ \alpha &\sim (x^2, xy, y^2, yz, z^2, xz) \end{aligned}$$

$$\langle \Psi_{\text{final}} | \vec{\mu} | \text{GZ} \rangle \neq 0 \quad \text{IR-aktiv}$$

$$\langle \Psi_{\text{final}} | \alpha | \text{GZ} \rangle \neq 0 \quad \text{Raman aktiv}$$